

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №9

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Інсталяція програмного забезпечення для роботи з MongoDB.
Ознайомлення з інтерфейсом додатку”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Навчитись виконувати установку програмного середовища MongoDB.

Хід роботи

Для встановлення середовища MongoDB було здійснено перехід на офіційний сайт MongoDB та виконано завантаження дистрибутива MongoDB Community Server версії 7.0.26 відповідно до використовуваної операційної системи.

На рисунку 9.1 наведено офіційну сторінку завантаження пакета MongoDB Community Server.

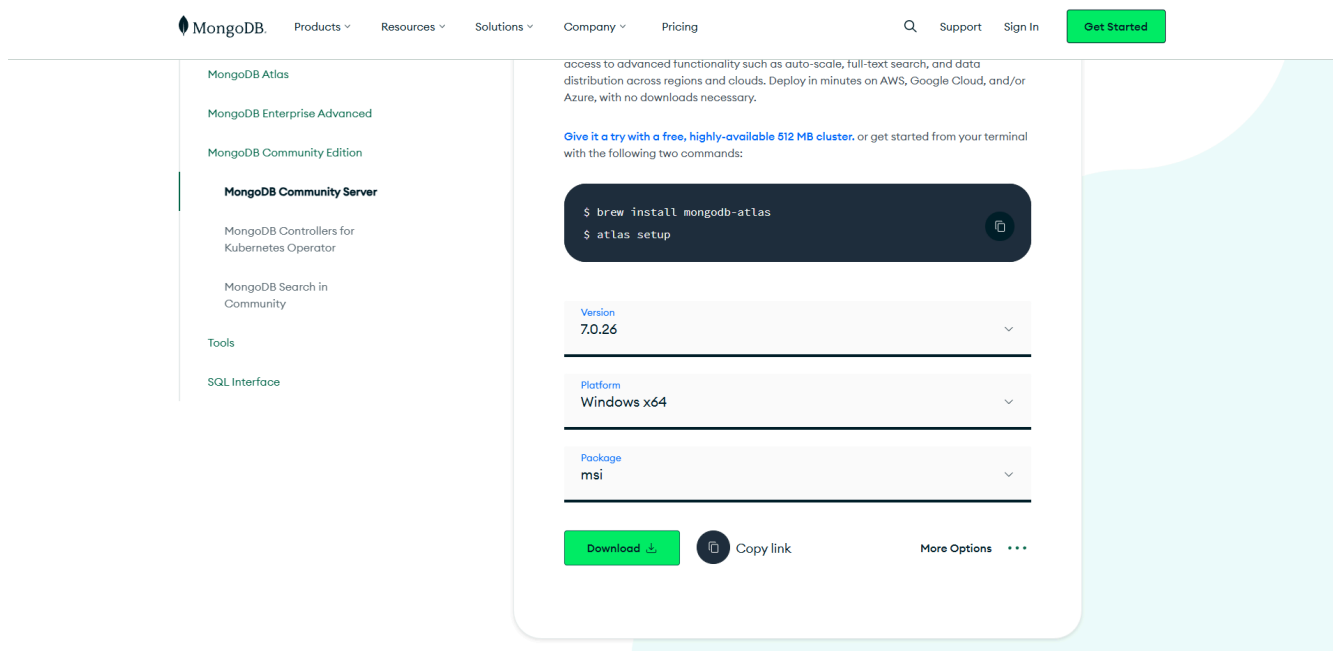


Рисунок 9.1 – Сторінка завантаження MongoDB Community Server

Після завершення завантаження інсталяційний файл було запущено у стандартному режимі.

Під час встановлення у майстрі інсталяції було обрано режим Complete, який встановлює всі необхідні компоненти MongoDB за замовчуванням. Вибір цього режиму продемонстровано на рисунку 9.2.

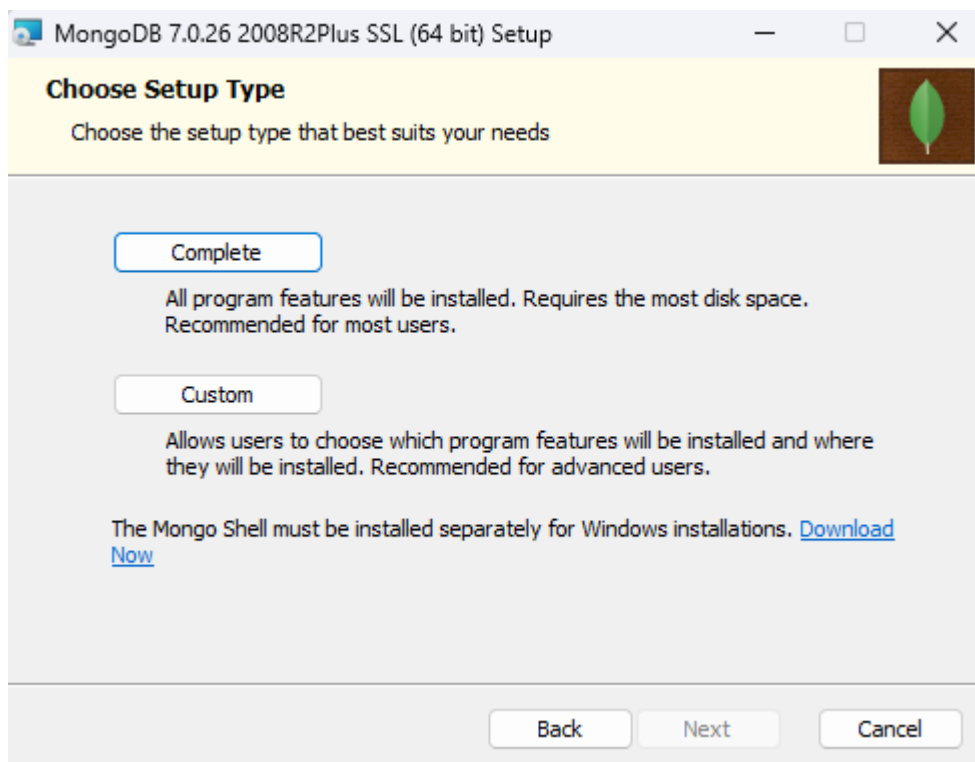


Рисунок 9.2 – Обрання режиму Complete під час встановлення MongoDB

Також було виконано завантаження та встановлення MongoDB Shell (mongosh) — офіційного термінального середовища для роботи з MongoDB. Сторінка завантаження показана на рисунку 9.3.

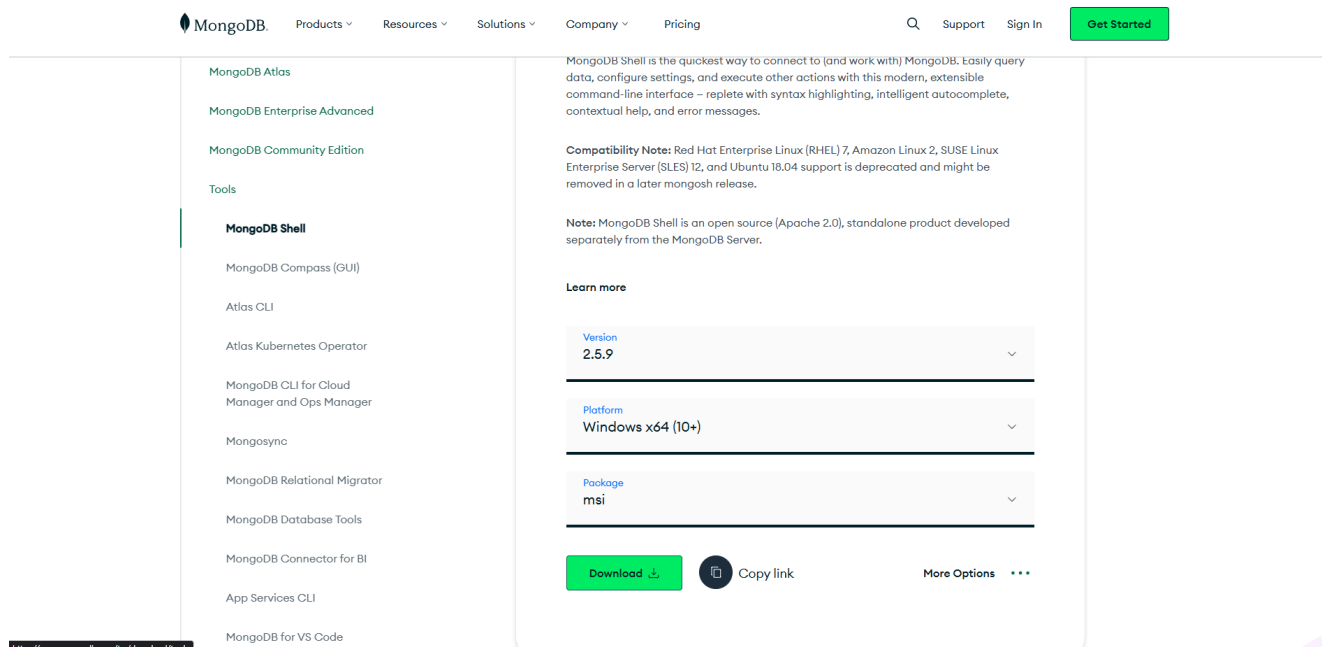


Рисунок 9.3 – Сторінка завантаження MongoDB Shell

Для роботи з MongoDB було використано графічне середовище MongoDB Compass, що дозволяє переглядати, редагувати та аналізувати дані у базах MongoDB.

Основні елементи інтерфейсу включають: панель підключення до сервера MongoDB; список доступних баз даних; інтерфейс перегляду колекцій;

інструменти для фільтрації, сортування та агрегації; перегляд окремих документів у JSON-форматі.

Інтерфейс MongoDB Compass представлено на рисунку 9.4.

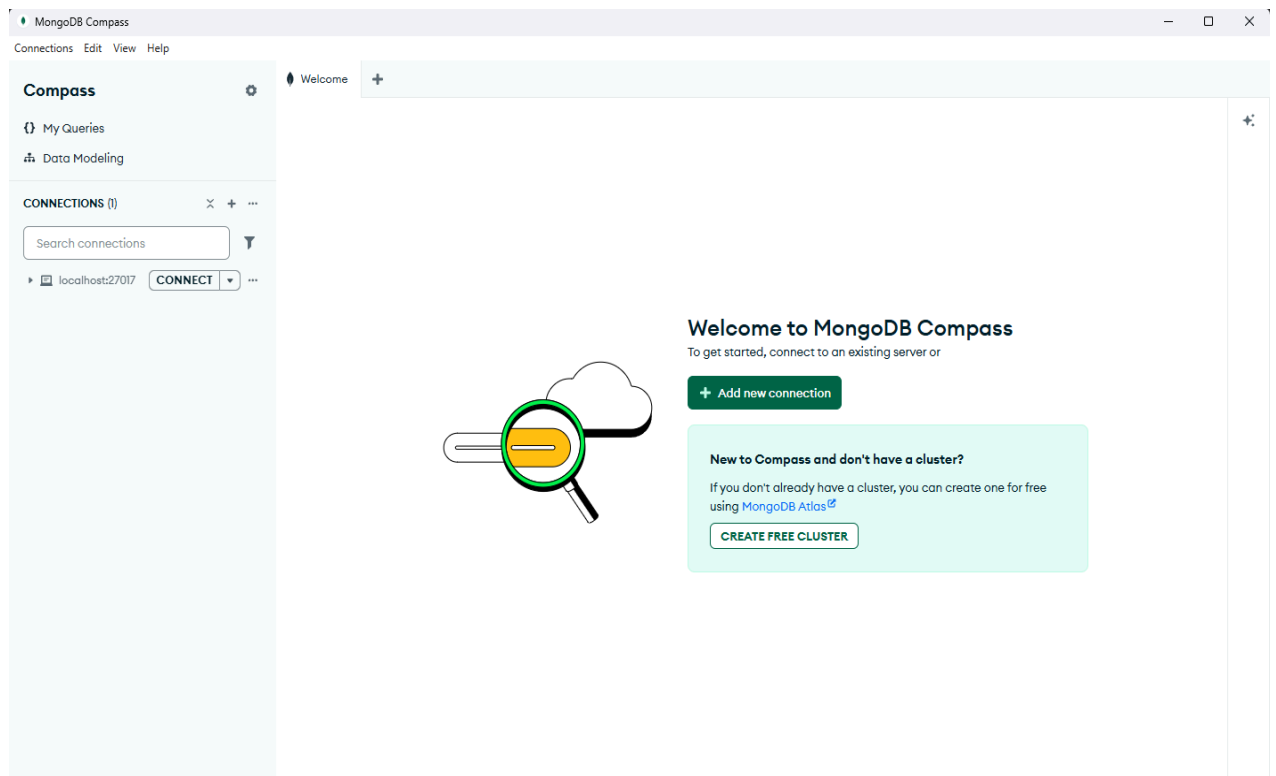


Рисунок 9.4 – Інтерфейс середовища MongoDB Compass

Окрім графічного інтерфейсу Compass, у процесі роботи з MongoDB використовується такий інструмент, як термінал MongoDB Shell. Він забезпечує можливість виконання команд керування базами, створення колекцій, вставки, оновлення та видалення документів.

Приклад інтерфейсу командного рядка подано на рисунку 9.5.

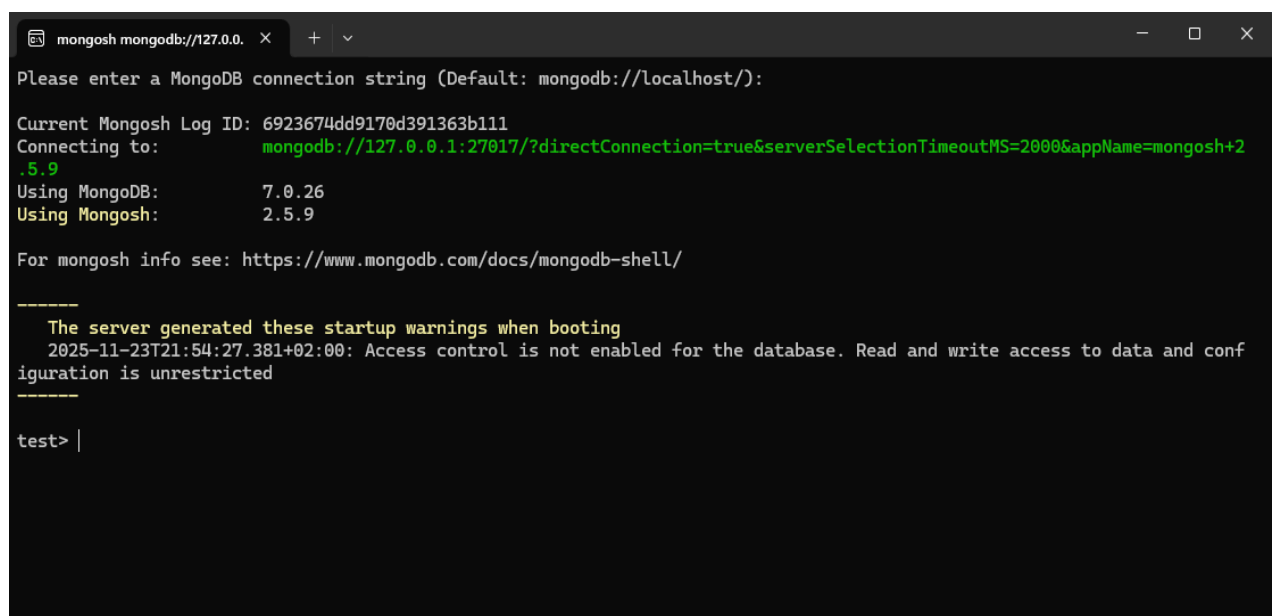


Рисунок 9.5 – Інтерфейс командного середовища MongoDB Shell

Висновок: У ході лабораторної роботи було виконано завантаження та встановлення програмних компонентів MongoDB Community Server і MongoDB Shell, а також проведено ознайомлення з інтерфейсом середовища MongoDB Compass.